CURSO: MATEMÁTICA

MATERIAL DESAFÍO Nº 05

1. Si se cumple: $2^{22} + 1.024 = 1.024 \cdot a$, entonces $2^{2^{2^2}} - \left[(2^2)^4\right]^{0,5} \cdot a$ es

A) 0
B) 2^{2^2}
C) 2^{12}
D) -16
E) 2^{2^4}

2. Si $a - b = b - c = \sqrt[7]{7}$, entonces $\dfrac{(a-c)^7 + (b-c)^7 + (a-b)^7}{70}$ es

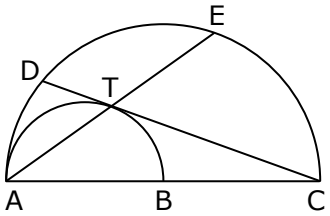
A) 16
B) 13
C) 12
D) 10
E) 2

3. Si $P(x + 1) = x^2 + 1$ y $H = (x) = \begin{cases} P(x-1) + P(x+1) & ; \text{si } x \geq 1 \\ P(x) + P(-x) & ; \text{si } < 1 \end{cases}$, entonces $H(0) + H(1)$ es

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

4. En la figura adjunta, se tiene AC semicircunferencia de centro B. Si AB es semicircunferencia donde $\overline{AB} = \overline{BC} = 2R$, T es punto de tangencia. Determinar ET

A) $R\sqrt{6}$
B) $\frac{2}{3}R$
C) $\frac{2}{3}R\sqrt{6}$
D) $\frac{R}{3}\sqrt{6}$
E) $\frac{3}{2}R\sqrt{6}$



Respuestas: 1 **D** 2 **B** 3 **B** 4 **C**

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA